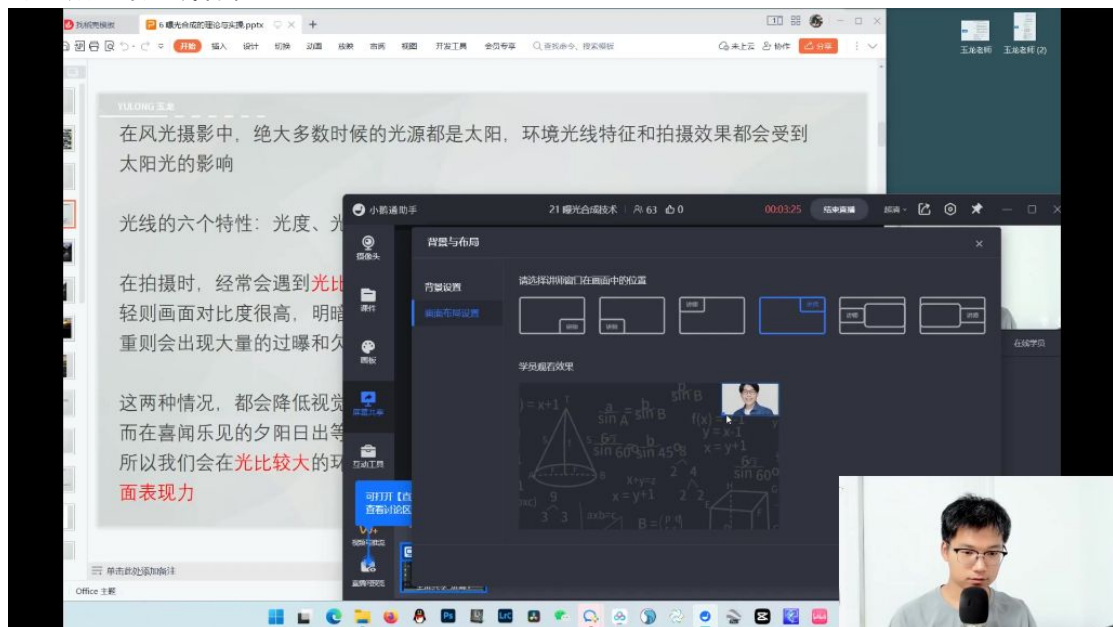


-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、曝光合成技术 00:00

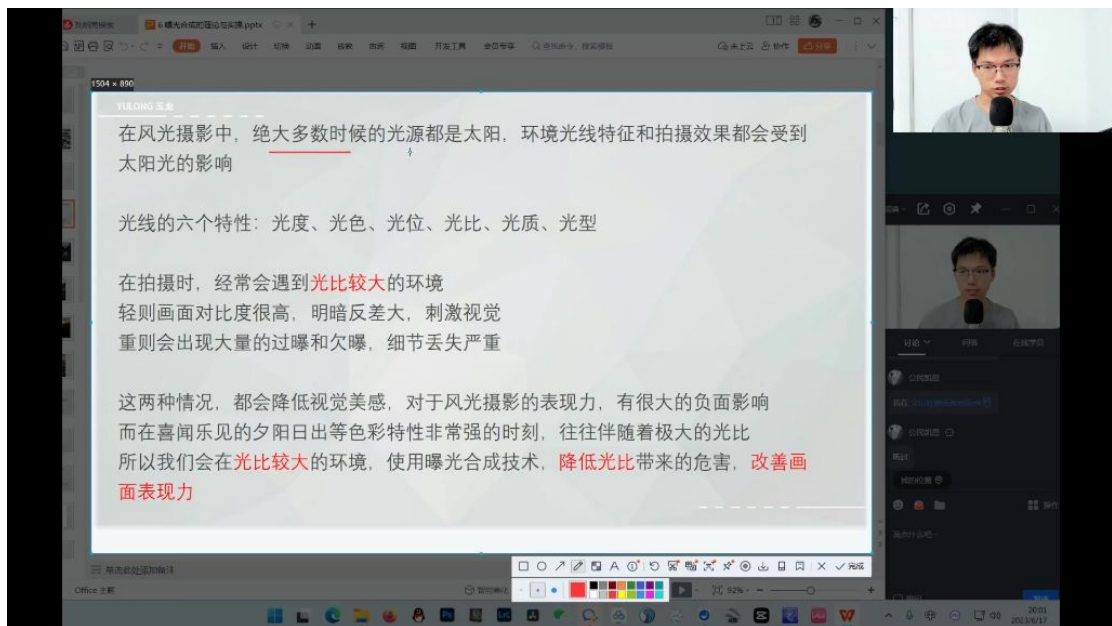
1. 曝光合成的作用 03:10

1) 风光摄影的光线特性 03:23



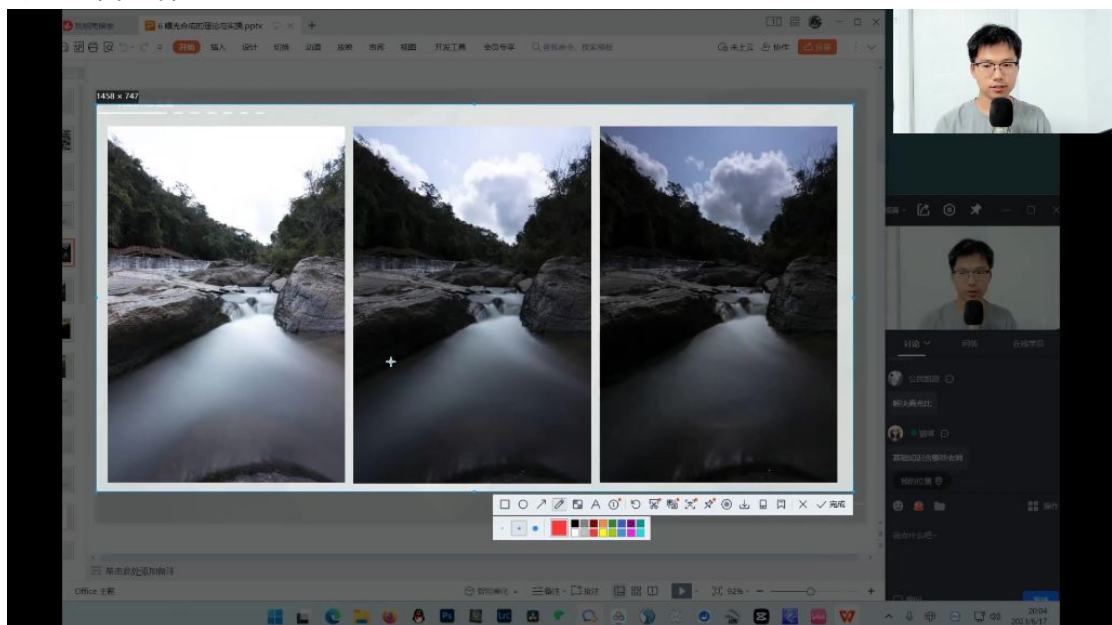
- **主要光源**：在风光摄影中，绝大多数时候的光源都是太阳（自然光），环境光线特征和拍摄效果都会受到太阳光的影响。
- **光线变化**：不同时间（如中午、夕阳、日出）和天气条件（晴天、阴天）下，太阳光会产生不同的拍摄效果。
- **环境光作用**：除太阳光外，还有部分环境光会影响拍摄效果，但太阳光始终是主导因素。

2) 光线的六个特性 03:44



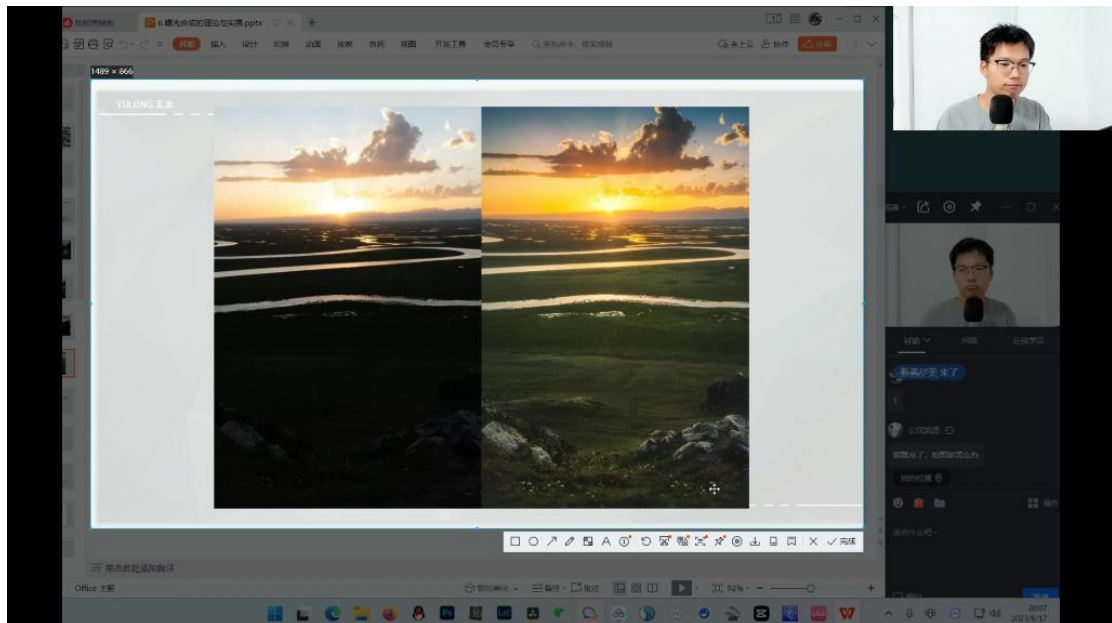
- **光度**：指光线强度，影响环境的明暗程度。
- **光色**：指光源色彩，影响环境的颜色表现。
- **光位**：指光照的位置，影响物体的受光面和背光面。
- **光比**：指光线的对比度强弱，影响画面的明暗对比程度。
- **光质**：分为硬光和软光，会让画面形成硬调（高反差）或软调（低反差）效果。
- **光型**：指环境光和主光源的相互作用关系。

3) 大光比环境的问题

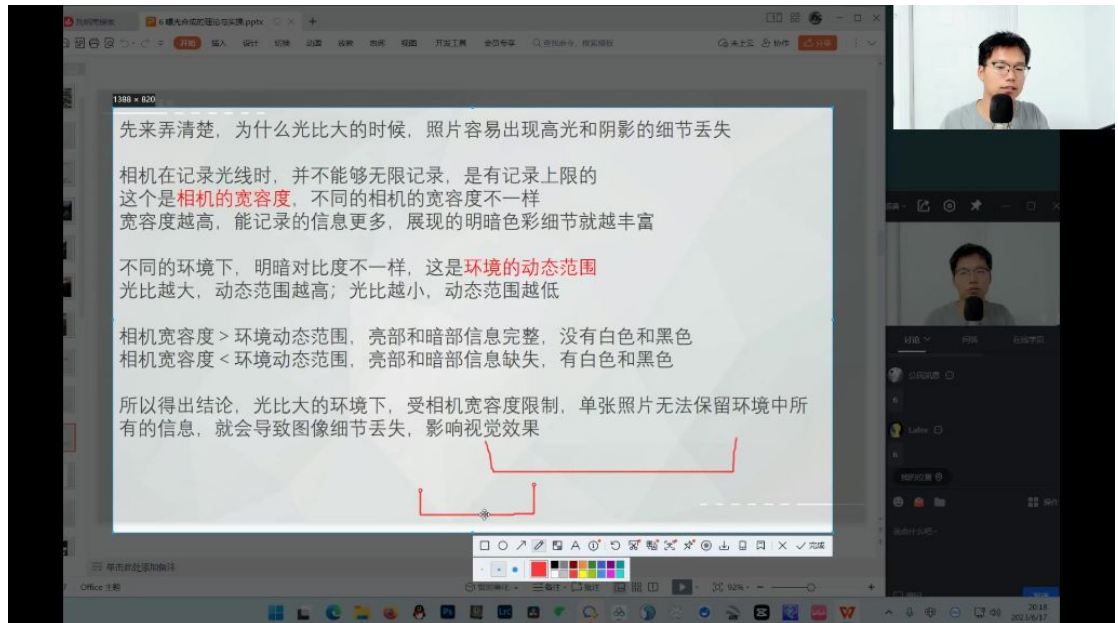


- **表现特征**：

- **轻则**：画面对比度很高，明暗反差大，视觉刺激强烈
 - **重则**：出现大量过曝（高光细节丢失）和欠曝（阴影细节丢失）
 - **典型场景**：夕阳日出等色彩特性强的时刻，常伴随极大光比
 - **视觉影响**：降低画面美感，严重影响风光摄影的表现力
- 4) 解决大光比的技术方案



- **渐变滤镜**：
 - **优点**：操作简单，前期完成
 - **局限**：只适用于地平线平直的场景，地景有高低起伏时会产生不自然过渡
 - **曝光合成技术**：
 - **优点**：适用所有场景，不受地景形状限制
 - **局限**：需要后期处理，操作复杂度较高
 - **选择原则**：能用渐变镜解决的优先使用渐变镜，渐变镜无法处理时采用曝光合成
- 5) 曝光合成原理
- **宽容度与动态范围**



-
- **相机宽容度：**
 - 定义：相机记录光线信息的能力上限
 - 特点：不同相机宽容度不同，宽容度越高能记录的明暗细节越丰富
- **环境动态范围：**
 - 定义：环境中最亮和最暗部分的亮度跨度
 - 规律：光比越大，动态范围越高；光比越小，动态范围越低
- **关键关系：**
 - 当相机宽容度 > 环境动态范围：能完整记录所有信息
 - 当相机宽容度 < 环境动态范围：必然出现信息丢失
- 曝光合成核心思想



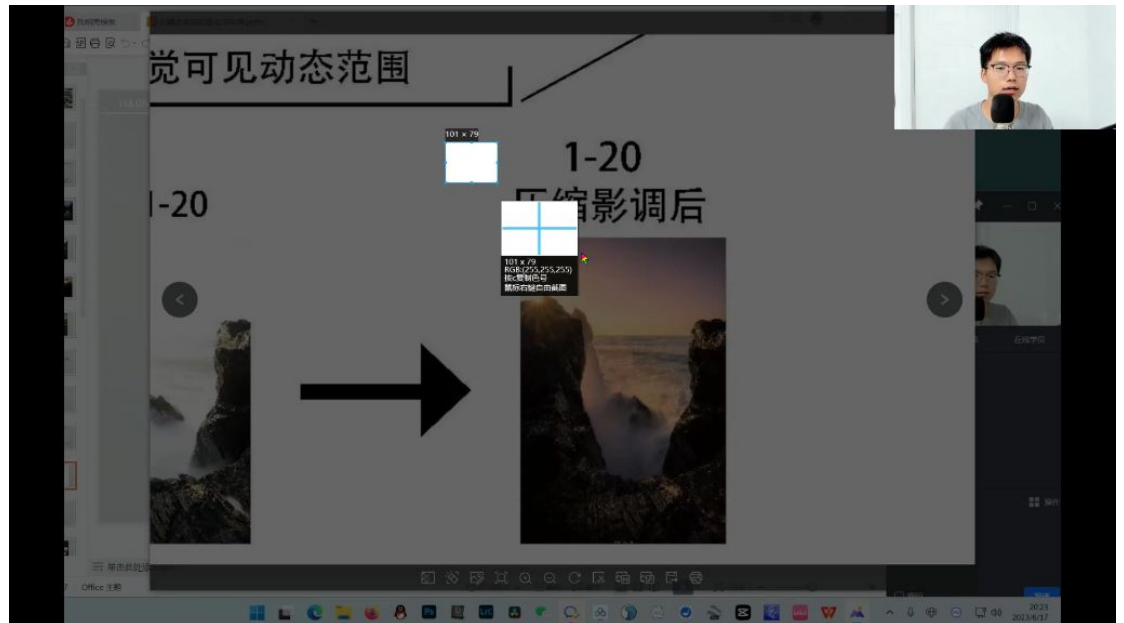
-
- **基本原理：**
 - 通过多张不同曝光的照片，分别记录环境中的亮部、中间调和暗部信息
 - 后期将这些照片的信息合成到一张照片中
- **实现过程：**
 - **记录阶段：**拍摄一系列曝光不同的照片（欠曝、正常、过曝）
 - **合成阶段：**将多张照片的最佳明暗部分组合在一起
 - **压缩阶段：**将扩展的动态范围压缩到正常显示范围内
- **类比说明：**如同多人合作吃完超量食物，多张照片"分工合作"记录完整亮度信息

6) 曝光合成技术原理与应用 25:04

- 曝光合成基础原理

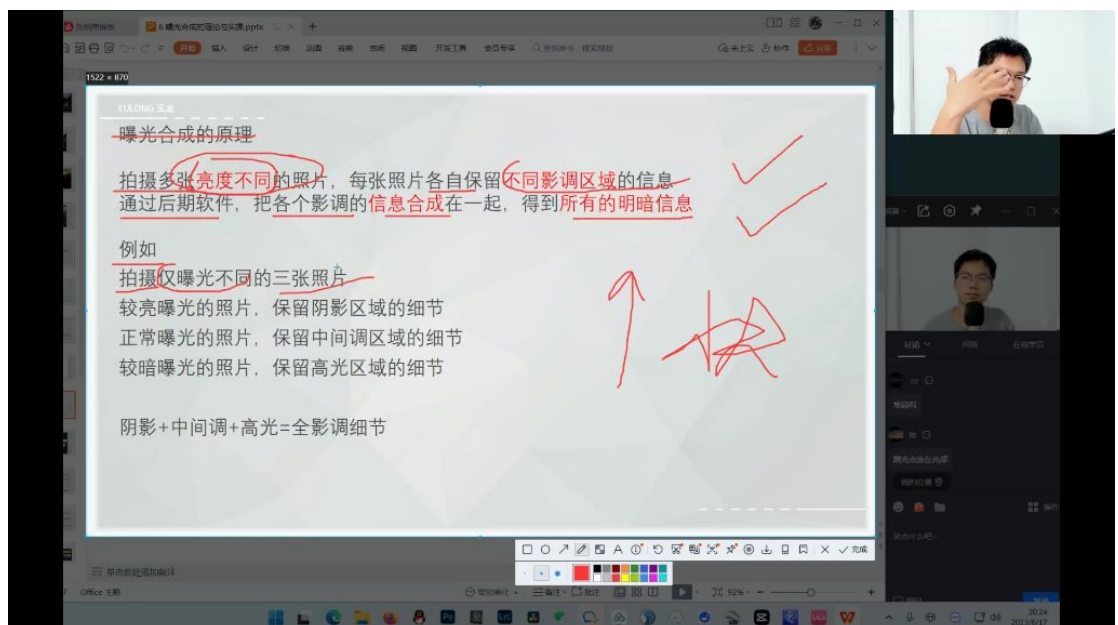


-
- **核心理念**：通过拍摄多张不同曝光的照片，分别保留高光、中间调和阴影区域的细节，再通过后期合成获得完整影调信息
- **操作顺序**：从暗到亮或从亮到暗处理均可，关键在于确保所有影调区域的细节都被完整保留
- **处理流程**：
 - 先压暗曝光保留高光细节
 - 再提亮曝光展现中间调细节
 - 最后处理阴影区域细节
 - 通过后期合成获得从高光到阴影都丰富的最终影像



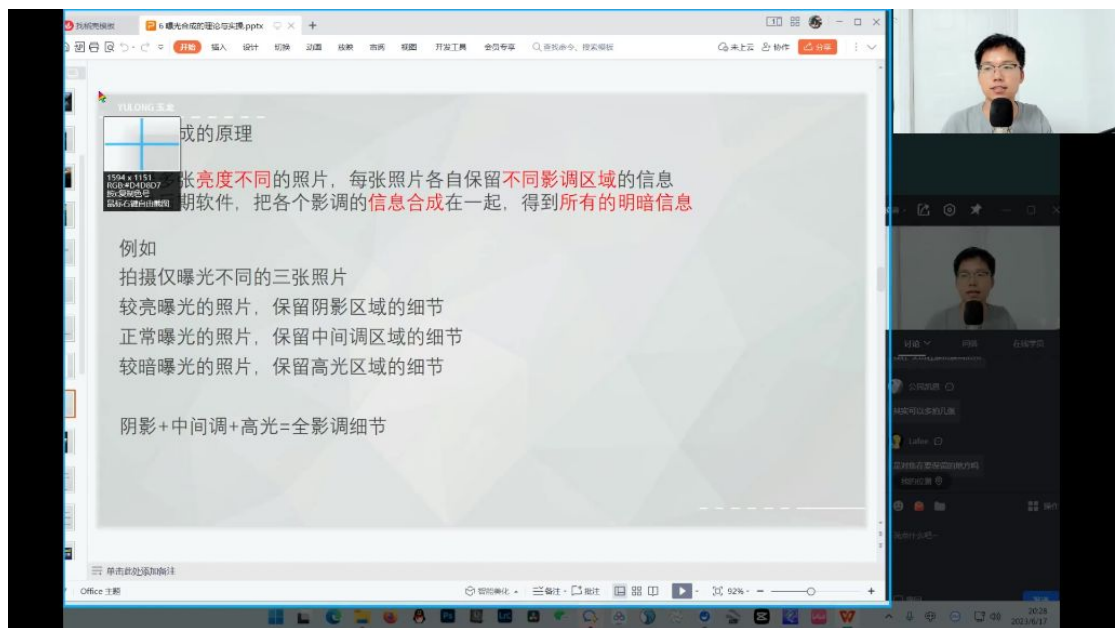
- **信息保留原则**：每张照片只需负责保留特定亮度区间的信息，其他区域曝光是否合适无需考虑
- **技术优势**：突破单张照片宽容度限制，解决大光比环境下亮部过曝或暗部欠曝的问题

● 曝光合成具体实施



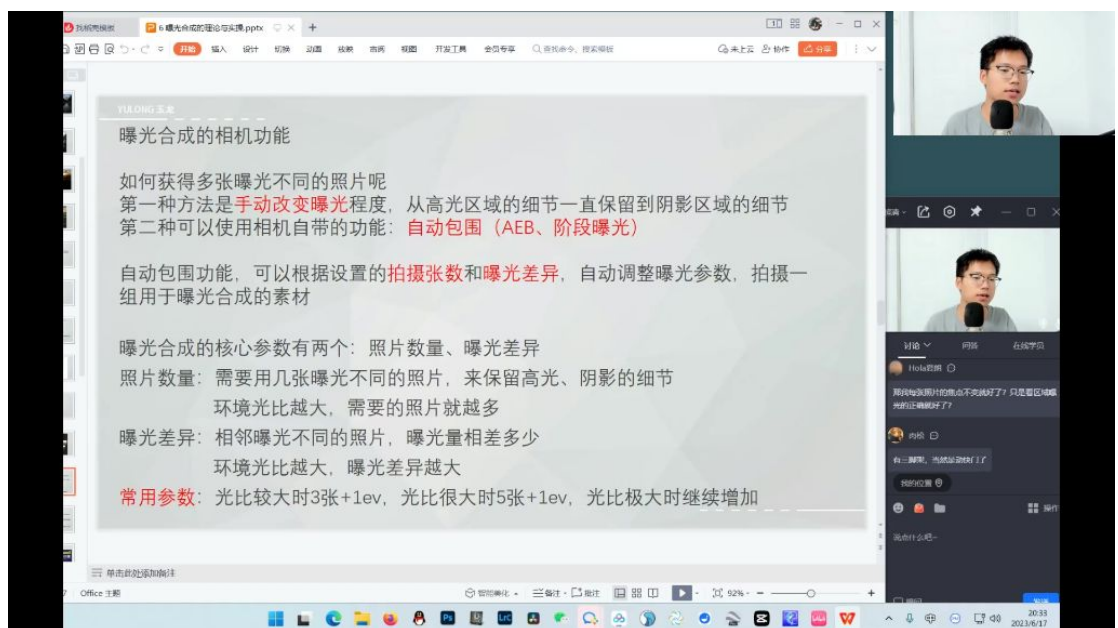
- **拍摄要求**：
- 仅曝光参数不同（建议优先调整快门速度）

- 构图、焦距、对焦点、白平衡等参数必须完全一致
- 推荐使用三脚架保持画面稳定
- 照片数量：
 - 基础方案：3张（较亮/正常/较暗）
 - 光比越大所需张数越多（常用3-7张）
 - 极端光比环境可能需要更多张数
- 参数控制技巧：
 - 光圈：必须保持一致（影响景深）
 - ISO：建议保持一致（减少噪点差异）
 - 快门：主要调整参数（推荐使用M档手动调整）
- 曝光合成注意事项



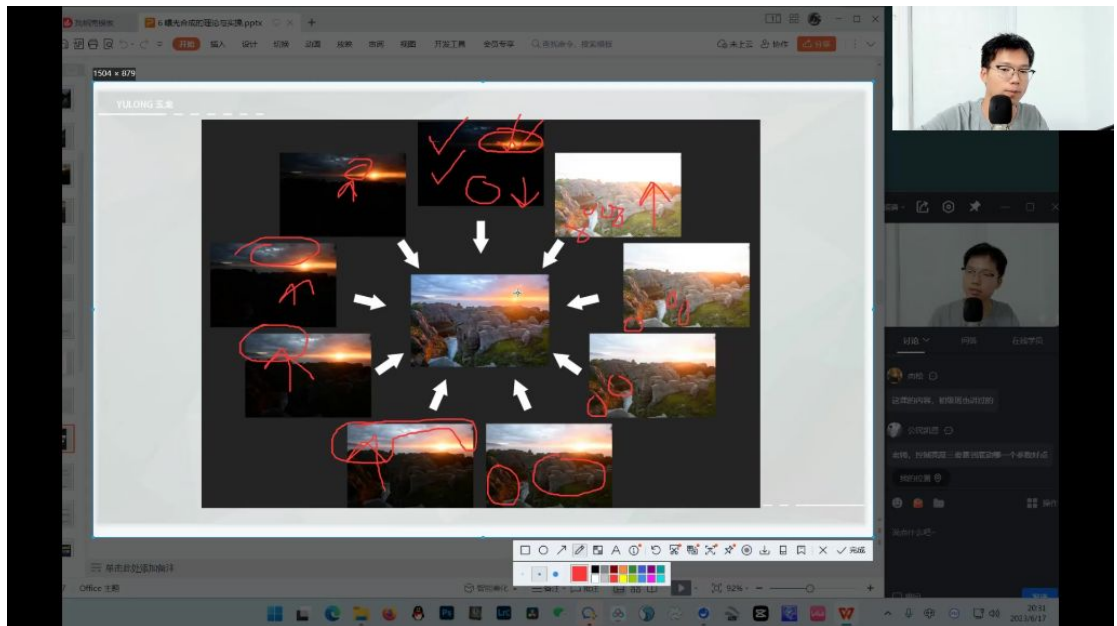
- 测光模式选择：
 - 不需要特别调整测光模式（推荐统一使用评价测光）
 - 避免因调整测光点影响对焦区域
 - 手动调整曝光参数更为可靠

- **对焦处理：**
 - 对焦与曝光控制是两个独立环节
 - 应先完成对焦再锁定焦点（MF或AF-L）
 - 确保所有照片焦点一致
- **拍摄方法选择：**
 - **手动调整：**完全手动控制曝光参数变化
 - **自动包围曝光(AEB)：**利用相机自动拍摄不同曝光组
 - **曝光差异：**通常使用1EV间隔（光比极大时可增大）
- **曝光合成参数设置**



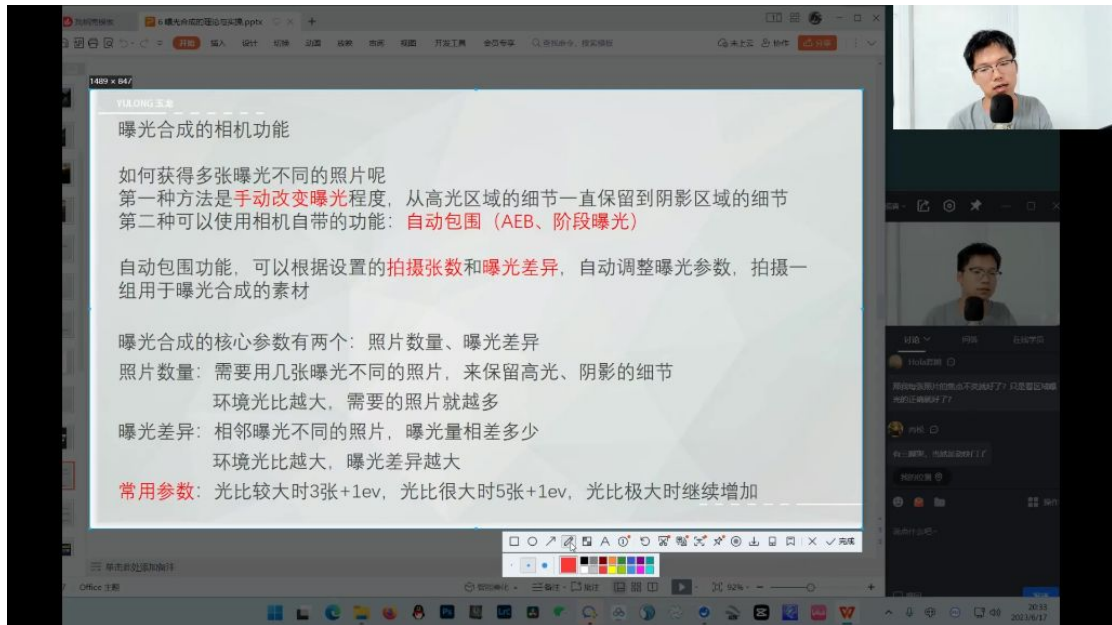
- **核心参数：**
 - **照片数量：**根据实际光比决定（3/5/7张）
 - **曝光差异：**通常1EV（极端情况可加大）
- **典型配置：**
 - 一般大光比：3张+1EV
 - 很大光比：5张+1EV

- 极大光比：7张或更多+1.5-2EV
- 亮度确定标准：
 - 最暗照片：能完整保留最亮区域细节
 - 最亮照片：能完整保留最暗区域细节
 - 中间照片：均匀覆盖中间影调过渡
- 曝光合成效果展示

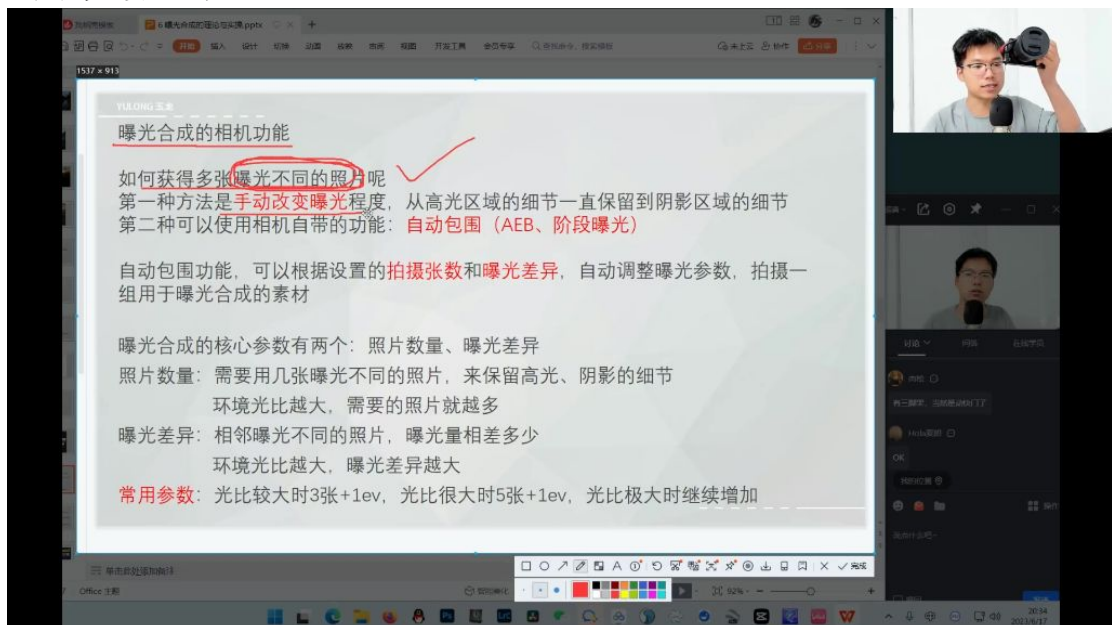


- 效果验证：
 - 检查高光区域是否保留云层等细节
 - 确认阴影部分是否展现足够层次
 - 观察中间调过渡是否自然平滑
- 技术要点：
 - 每增加一张照片应明显扩展动态范围
 - 最终合成效果应消除死黑和过曝区域
 - 保持画面整体影调的自然协调性

2. 曝光合成的相机功能 35:43



1) 手动改变曝光程度 36:48



操作流程：

- 固定三脚架并锁定构图
- 完成首次对焦后切换至MF手动对焦模式
- 使用M档从最暗（保留高光细节）到最亮（保留阴影细节）逐档拍摄
- 每次调整快门速度（不调光圈）保持1ev曝光差异

优势：

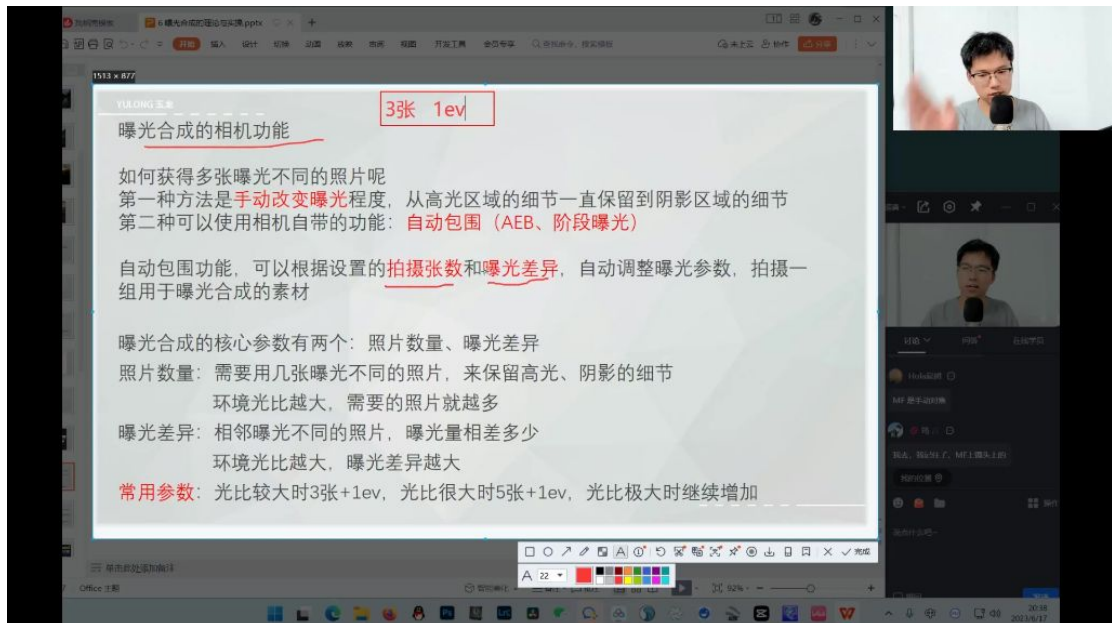
- 无需记忆参数，适合极端光比环境（如山洞内外）

- 可自由控制拍摄张数（建议最少3张，光比极大时需7张以上）

● 注意事项：

- 必须使用三脚架，除非快门速度能避免运动模糊
- 曝光差异建议保持 $1ev$ ，过大易导致后期合成过渡不自然

2) 自动包围功能 38:10



● 核心参数：

- 照片数量：环境光比越大所需张数越多（常规3张，强光比5张，极端情况7张）
- 曝光差异：相邻照片曝光量差值（通常设为 $1ev$ ，光比极大时可增至 $2ev$ ）

● 工作原理：

- 以当前曝光为基准，按设定差值自动生成曝光序列（如5张 $1ev$ 会生成 $-2ev, -1ev, 0ev, +1ev, +2ev$ ）

● 典型参数组合：

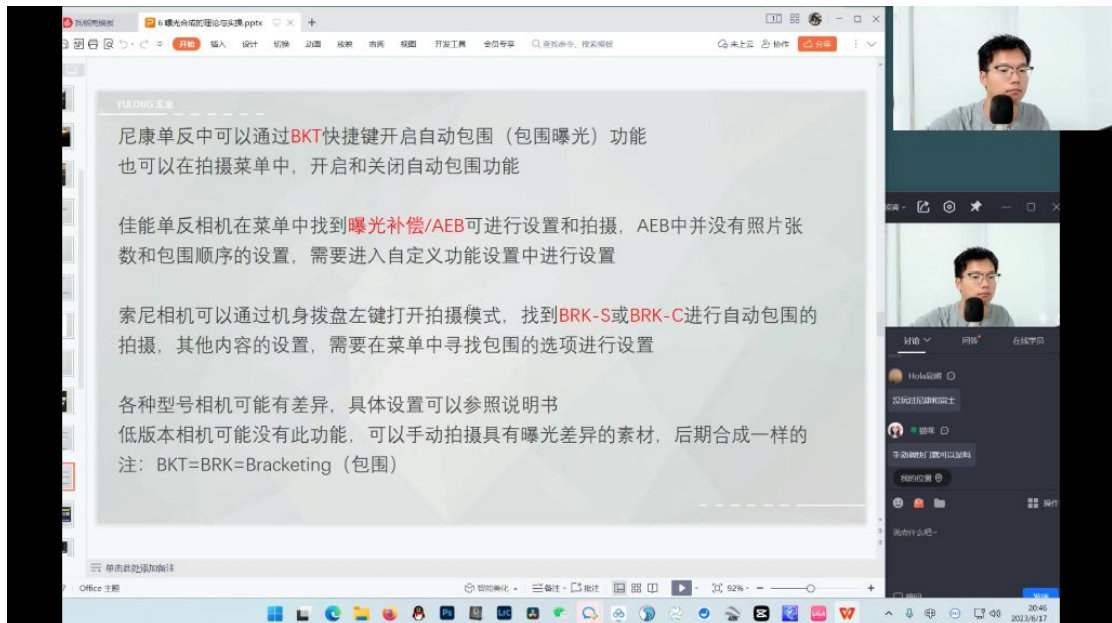
- 光比较大：3张+ $1ev$
- 光比很大：5张+ $1ev$

- 光比极大：7张+1ev或转手动

● 操作要点：

- 需先完成对焦并切换至MF模式
- 可使用M/A/S任意曝光模式（非必须自动模式）

3) 各种相机自动包围功能 46:38



● 尼康：

- 快捷键BKT（Bracketing缩写）或拍摄菜单启用

● 佳能：

- 曝光补偿/AEB菜单设置基础参数
- 照片张数和顺序需在自定义菜单调整

● 索尼：

- 拨盘左键选择BRK-S（单拍）或BRK-C（连拍）
- 其他参数在专属菜单设置

● 通用原则：

- 老款相机若无此功能需手动拍摄

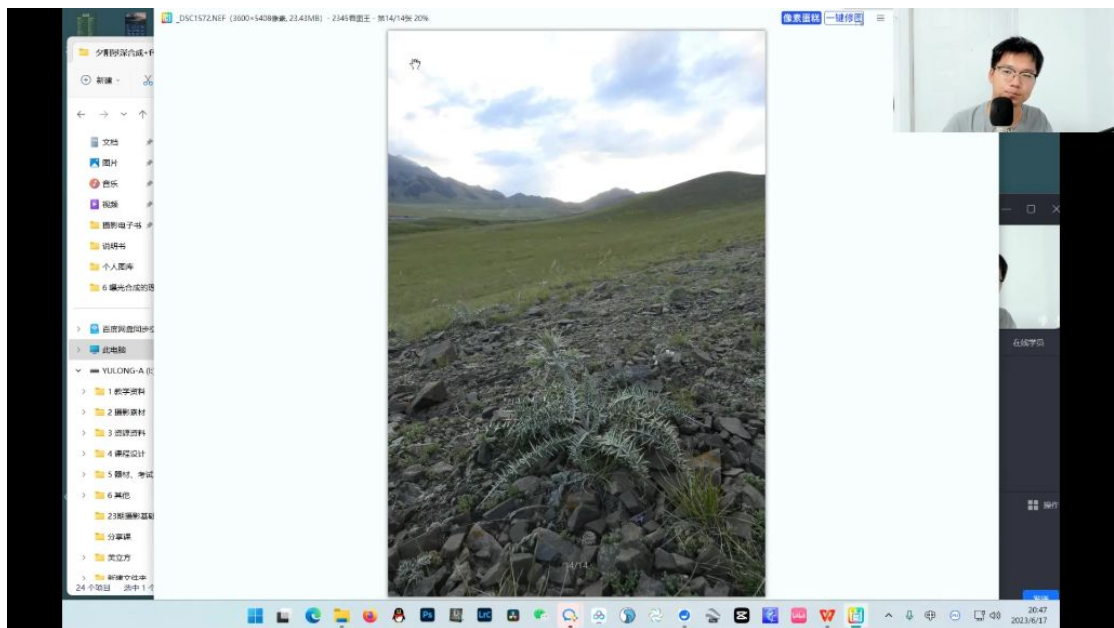
- 具体设置务必参考对应型号说明书

● 参数选择技巧：

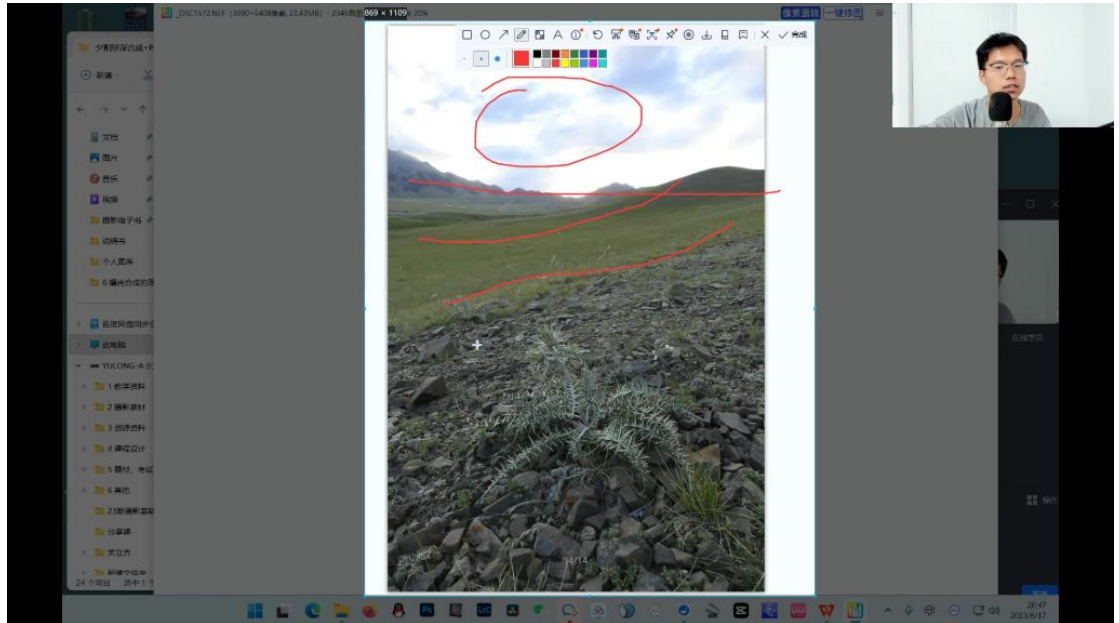
- 观察环境光比决定初始张数（天空与地面亮度差异）
- 曝光差异超过 $2ev$ 可能导致合成断层
- 可配合景深合成同步拍摄（需分别处理素材）

3. 应用案例 50:12

1) 包围曝光技术原理



- **适用场景：**大光比环境（如夕阳场景中天空很亮而地面较暗时）
- **构图要素：**三分法构图（ $1/3$ 天空）、前景植物、起伏草原
- **技术选择：**必须使用自动包围曝光技术而非单张拍摄
- **参数调整原则**



-
- **光圈限制：**
 - 通常不改变光圈：避免不同照片景深不一致（如部分清晰部分模糊）
 - 例外情况：当场景中没有近前景元素时（全画面均为远景）
- **ISO限制：**
 - 避免通过ISO调整：高ISO会导致噪点差异（如暗部区域替换后噪点突兀）
 - 典型问题：亮部ISO可能达上千，与基础ISO画质不一致
- **快门优势：**
 - 首选调整快门：风光摄影中运动模糊可接受（水流/云层等）
 - 长曝光效果：动态模糊反而能增强艺术表现力
- 相机设置方法
 - 尼康相机



- **位置：**拍摄菜单→自动包围

- **核心参数：**

- 拍摄张数（如3/5/7张）
- 曝光增量（如1.0EV/2.0EV）

- **显示特征：**EV标尺上以竖线显示各档位（1.0EV增量=隔一档一条竖线）

○ 佳能相机

- **位置：**曝光补偿/AEB设置

- **操作逻辑：**

- 主拨盘控制曝光差异范围
- 自定义菜单设置拍摄张数

- **辅助功能：**

- 包围顺序设置（0→+→-等）
- 自动取消开关（完成组拍后自动关闭）

○ 富士相机

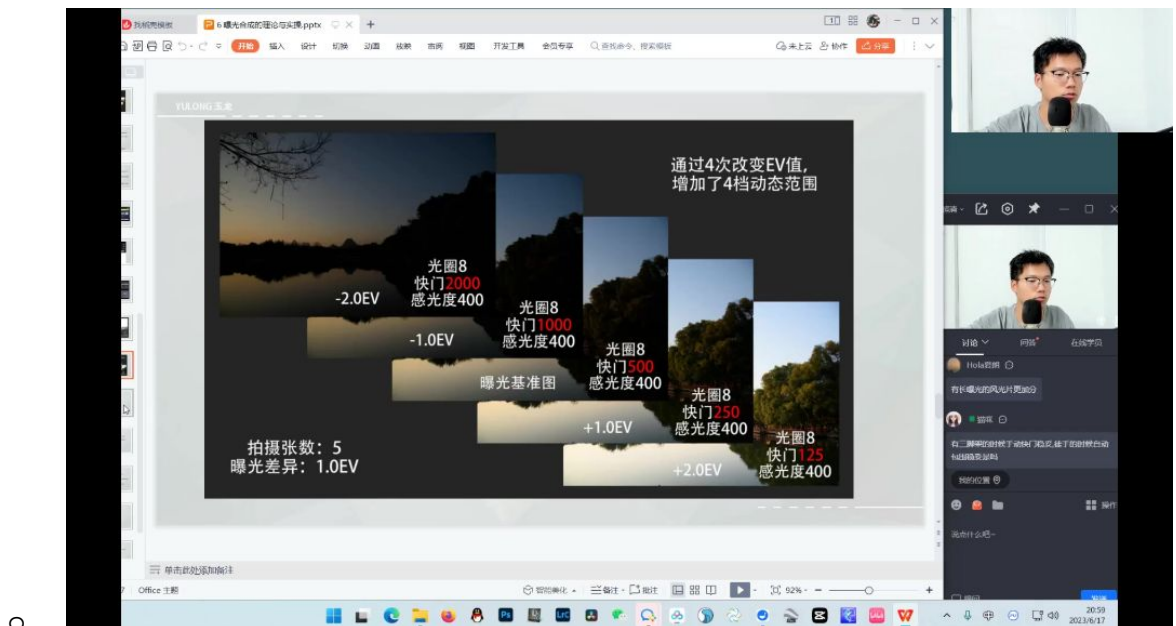
- **位置：**DRIVE设置→BKT设置

- **包围类型：**
 - 自动曝光包围（核心）
 - ISO/胶片模拟/白平衡/对焦包围等
- **参数术语：**
 - "帧"=拍摄张数（如3画面）
 - "步骤"=曝光差异（如2步骤=2.0EV）

● **实操注意事项**



- **典型参数组：**
 - 3张 $\pm 1.7\text{EV}$ （光圈固定3.2，ISO固定640）
 - 5张 $\pm 1.0\text{EV}$ （光圈固定8，ISO固定400）
- **手持要点：**
 - 关注最长快门是否超过安全快门（如125分之一秒）
 - 三脚架使用场景：当最亮照片需长曝光（如2秒）时必需
- **动态范围扩展：**每增加1档差异可扩展1档动态范围（如5张1.0EV扩展4档）



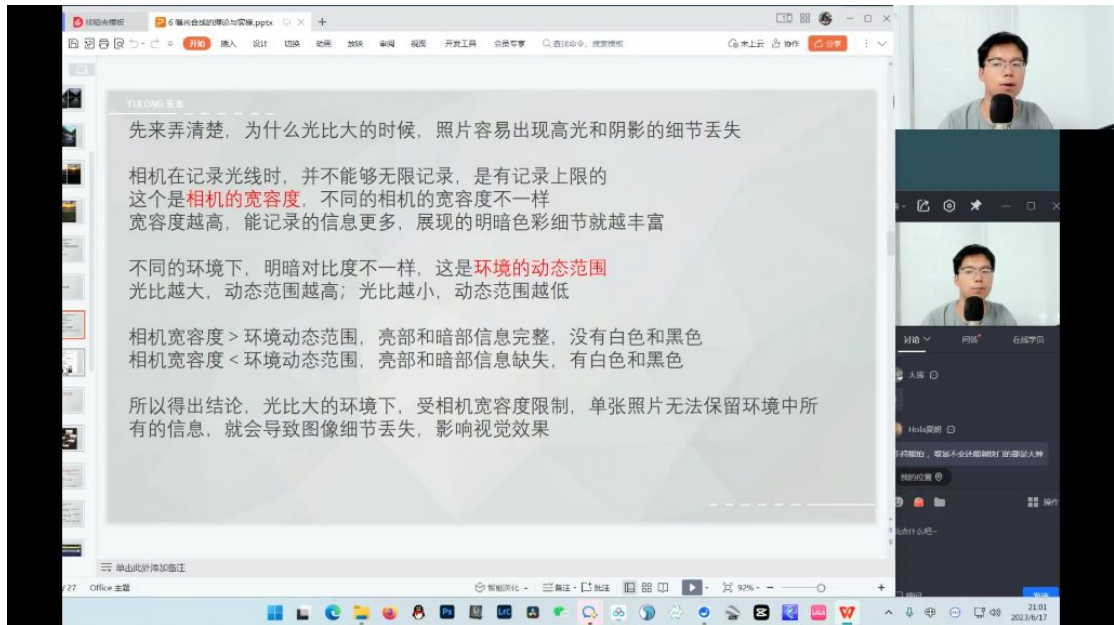
-
- **明暗分工：**
 - 最暗照片：完整记录高光细节（如云层纹理）
 - 最亮照片：保留暗部信息（如地面阴影细节）
- **参数规律：**
 - 基准曝光居中（如快门500）
 - 递减序列（2000→1000→500→250→125）对应EV值（-2→-1→0→+1→+2）

4. 曝光合成的总结 01:02:42

1) 光线的特性与光比的影响 01:02:46

- **光线六特性：**光度、光色、光位、光比、光质、光型
- **光比影响：**
 - 轻度：画面对比度高，明暗反差大，刺激视觉
 - 重度：大量过曝和欠曝，细节丢失严重
 - 特别在日出日落等色彩特性强的时刻，往往伴随极大光比
- **视觉影响：**会降低风光摄影的表现力和视觉美感

2) 信息丢失的原因 01:03:12



- **相机宽容度**：相机记录光线的上限，不同相机宽容度不同
- **环境动态范围**：不同环境下明暗对比度不同
- **关键关系**：
 - 相机宽容度 > 环境动态范围：亮部和暗部信息完整
 - 相机宽容度 < 环境动态范围：亮部和暗部信息缺失
- **结论**：大光比环境下，受相机宽容度限制，单张照片无法保留所有信息

3) 曝光合成的解决方法 01:03:32

- **核心思路**：拍摄多张亮度不同的照片，分别保留不同亮度细节后整合
- **技术优势**：克服光比问题，获得丰富细节
- **关键要求**：
 - 仅改变曝光参数（建议只调快门速度）
 - 保持对焦、景别、景深、构图、极位焦距等不变

4) 获得多张曝光不同的照片的方法 01:03:41

- **手动方法**：
 - 从最亮到最暗依次记录信息
 - 每次改变一档曝光（1EV）

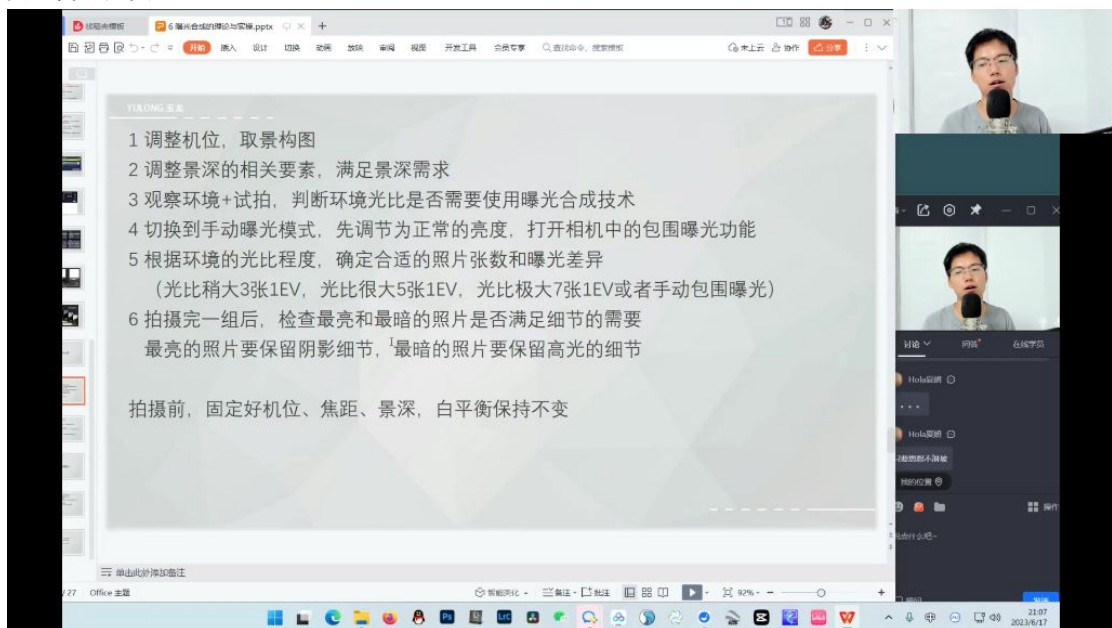
- **自动方法 (AEB) :**

- 使用相机自动包围曝光功能
- 设置两个核心参数：
 - 照片数量：环境光比越大，需要越多（3-7张）
 - 曝光差异：环境光比越大，差异越大（通常1EV）

- **常用参数组合：**

- 光比较大：3张+1EV
- 光比很大：5张+1EV
- 光比极大：继续增加张数

5) 曝光合成的流程 01:05:34



- **标准流程：**

- 调整机位，取景构图
- 调整景深相关要素（对焦、光圈、焦距）
- 观察环境+试拍，判断光比是否需要曝光合成
- 切换到手动曝光模式，调节为正常亮度

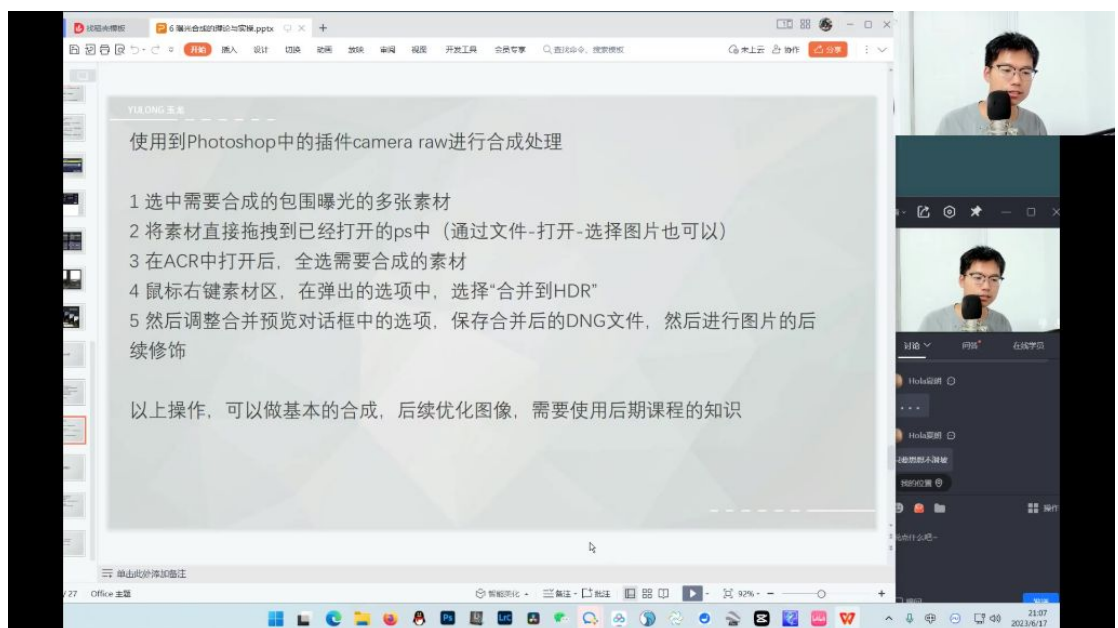
- 打开相机包围曝光功能，设置合适张数和曝光差异
- 拍摄后检查最亮和最暗照片的细节保留情况

● 关键检查点：

- 最亮照片：必须保留阴影细节
- 最暗照片：必须保留高光细节

● 稳定技巧：

- 使用三脚架或寻找支撑物（树、栏杆等）
- 手持时双臂夹紧，脑门顶住相机
- 可借助环境物体增加稳定性



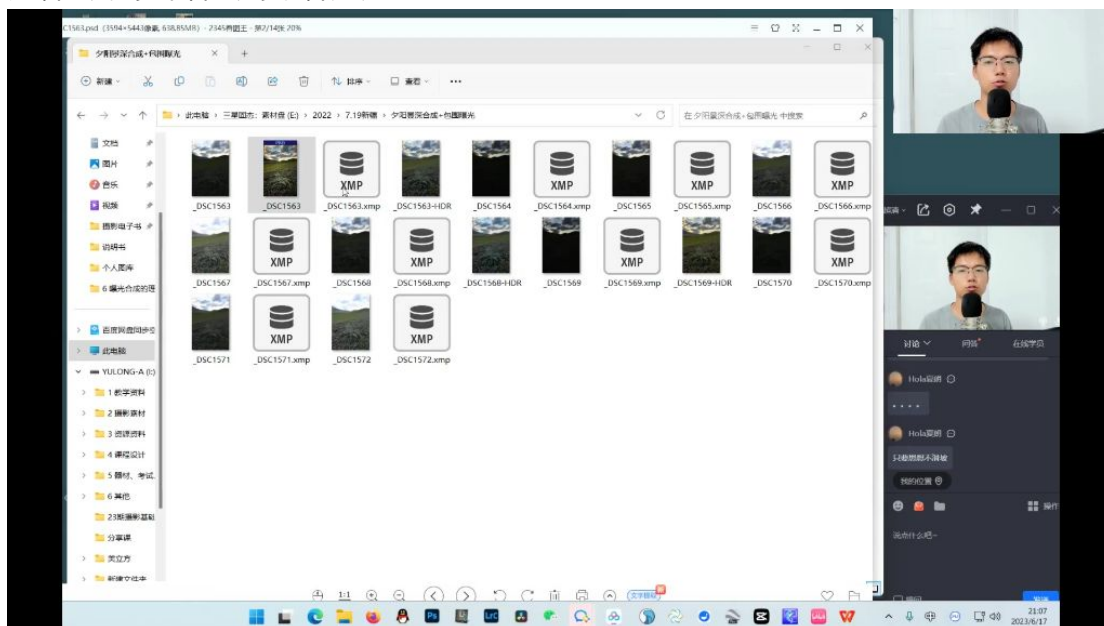
● PS合成步骤：

- 选中需要合成的包围曝光素材
- 拖拽到PS中（或通过文件-打开）
- 在ACR中全选素材
- 右键选择"合并到HDR"
- 调整合并预览选项，保存DNG文件

- **注意事项：**

- 所有照片必须保持完全一致的构图和参数（除曝光）
- 轻微移动都需重新拍摄
- 白平衡需保持一致

5. 曝光合成与景深合成的结合应用 01:10:16



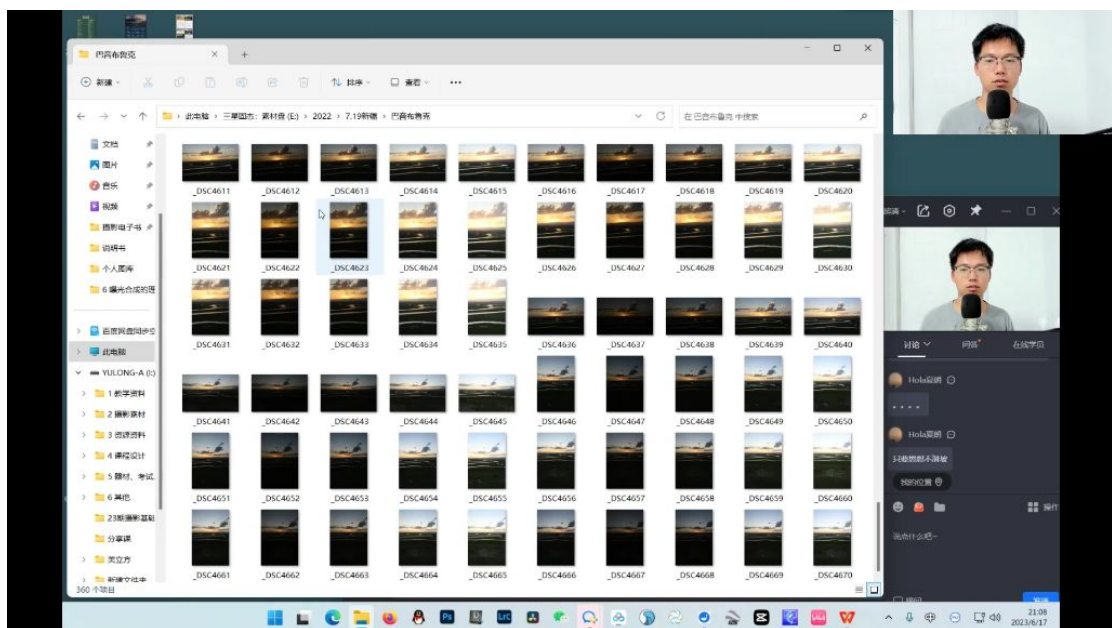
- **技术组合：**通过包围曝光拍摄多组不同亮度照片后，再结合景深合成技术实现全景深清晰成像

- **操作流程：**

- 先对焦近处拍摄正常曝光照片保留前景清晰
- 调整对焦距离至远处，针对高对比区域拍摄包围曝光组（含 ± 2 档曝光）
- 后期先合成远处亮度信息，再与前景清晰照片二次合成

6. 应用案例 01:10:59

1) 例题:曝光合成加景深合成

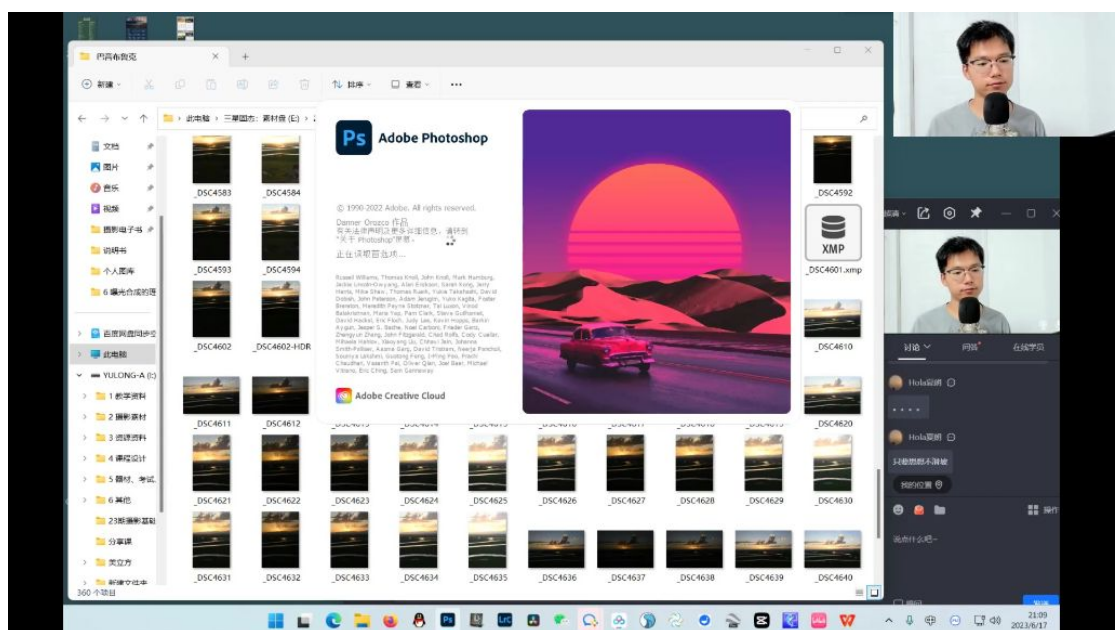


● 拍摄规范：

- 每组包含5张照片：基准曝光1张、-2档1张、-1档1张、+1档1张、+2档1张
- 亮度识别规律：文件名连续且曝光参数呈阶梯变化（如DSC4264-DSC4268为一组）

● 合成要点：

- 在PS中分两步处理：先完成曝光合成提取高动态范围，再进行景深合成
- 需确保同组素材的对焦平面一致，曝光参数呈规律变化

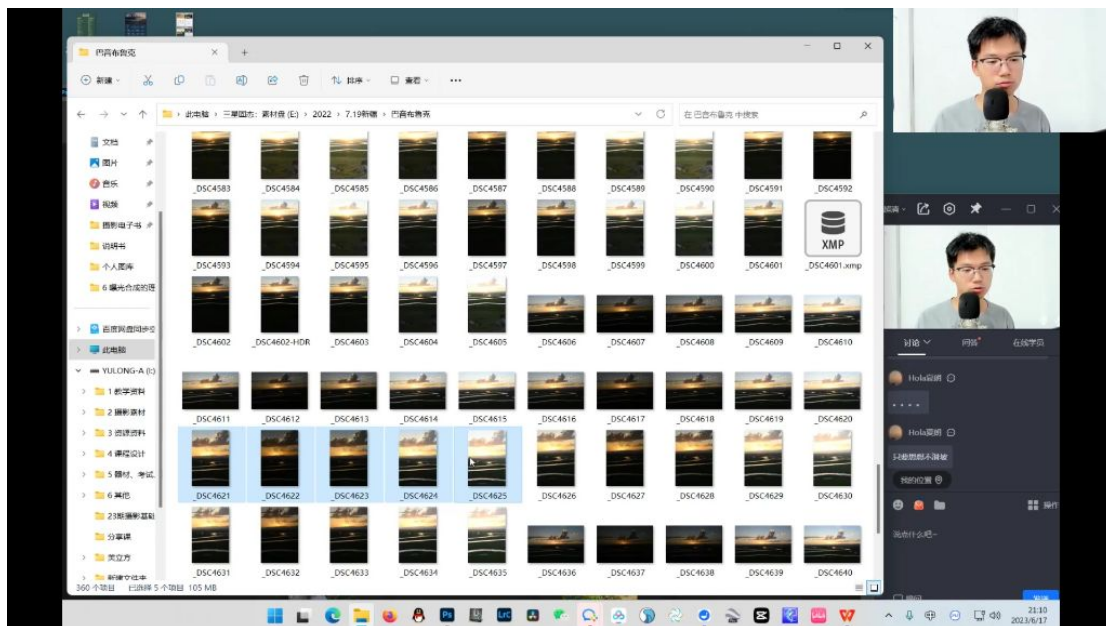


- **软件操作：**

- 使用Photoshop的自动对齐和图层蒙版功能
- 注意检查合成边缘的过渡自然度
- 最终输出前需统一白平衡和色彩风格

7. 曝光合成的图像合成处理 01:12:12

1) 合成照片的选择 01:12:23



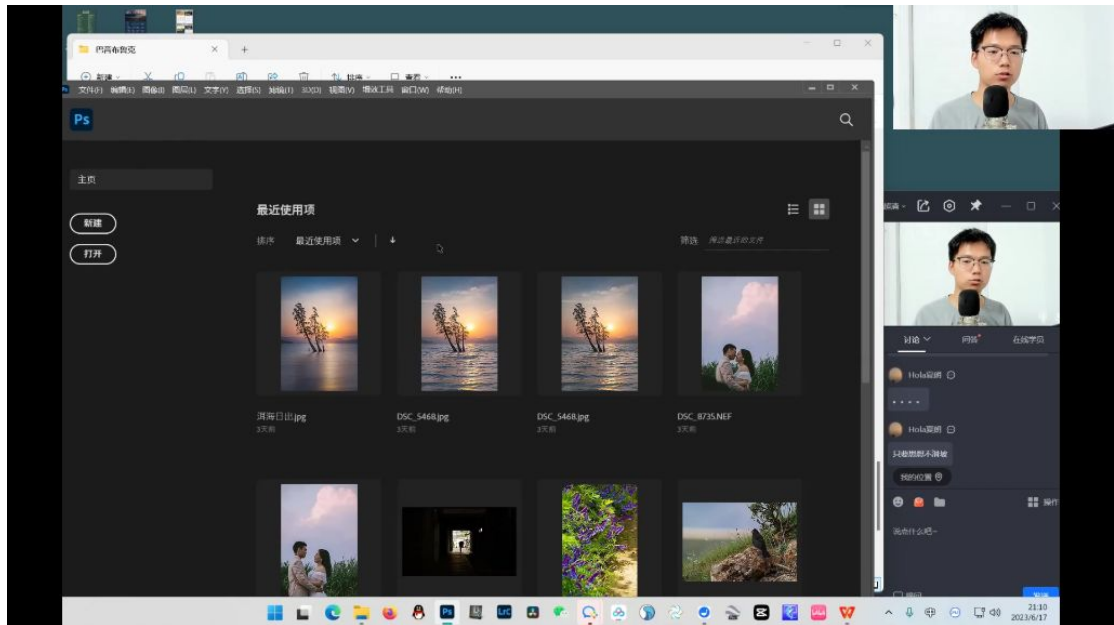
-

- **素材要求：**需要选择同一场景下曝光不同的多张照片（如5张），确保包含完整的明暗细节

- **选择方法：**在文件夹中全选需要合成的照片组（Ctrl+A），必须包含该组所有照片

- **软件选择：**可以使用Photoshop或Lightroom进行合成，两者操作原理相同

2) 导入照片到PS 01:12:42

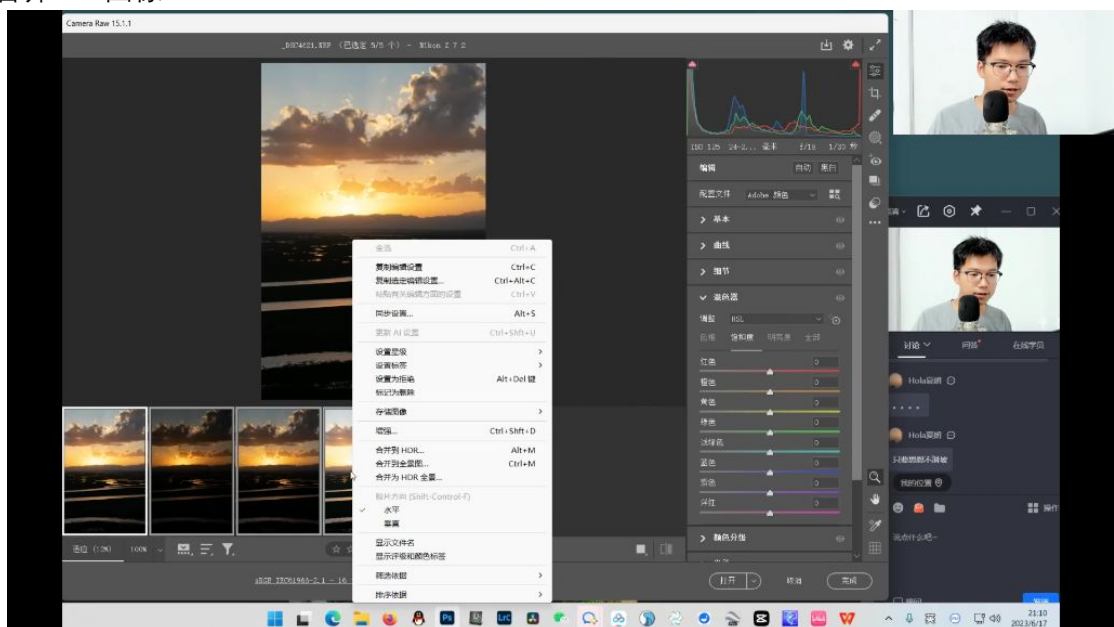


● 导入方式：

- **拖拽法：**直接将选中的照片拖入PS工作区
- **菜单法：**通过"文件→打开"选择照片

● 界面说明：导入后进入Camera Raw界面，该界面与Lightroom完全相同

3) 合并HDR图像 01:13:11



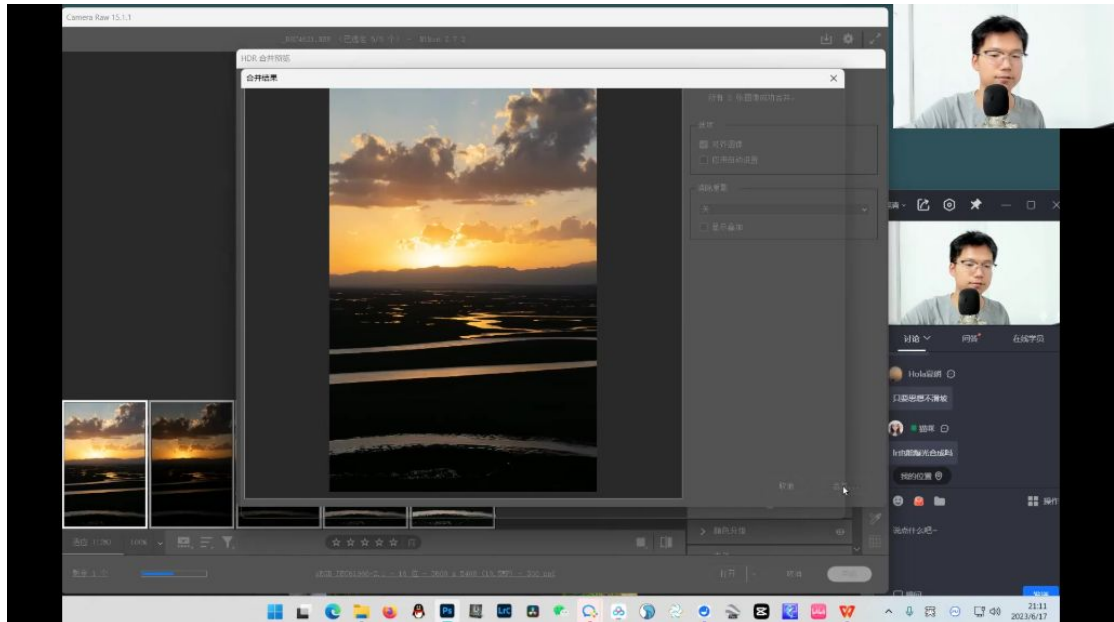
● 操作步骤：

- 在Camera Raw中全选需要合成的照片（Ctrl+A）
- 右键点击任意一张照片

- 选择"合并到HDR"选项

- **原理说明：**合并过程会整合多张照片的曝光信息，生成包含完整动态范围的图像

4) 自动对齐与设置 01:13:29

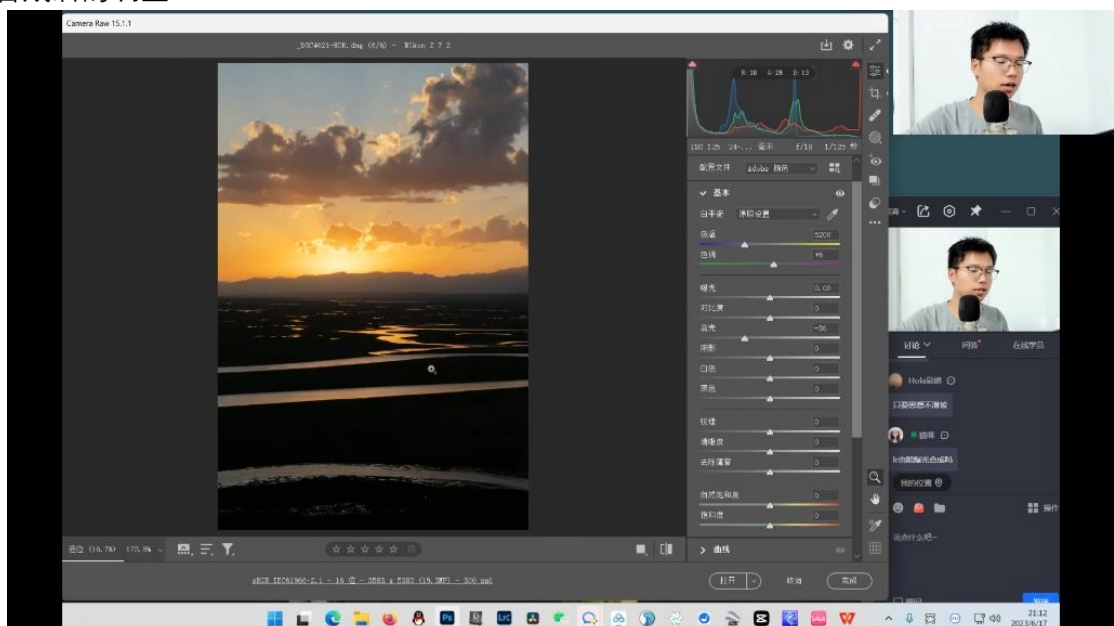


- **关键选项：**

- **自动对齐：**必须勾选，可修正手持拍摄导致的轻微位移
- **自动设置：**可选勾选，提供基础参数调整

- **保存格式：**合并后生成新的DNG格式文件，保留原始素材和合并结果

5) 合成后的调整 01:14:44



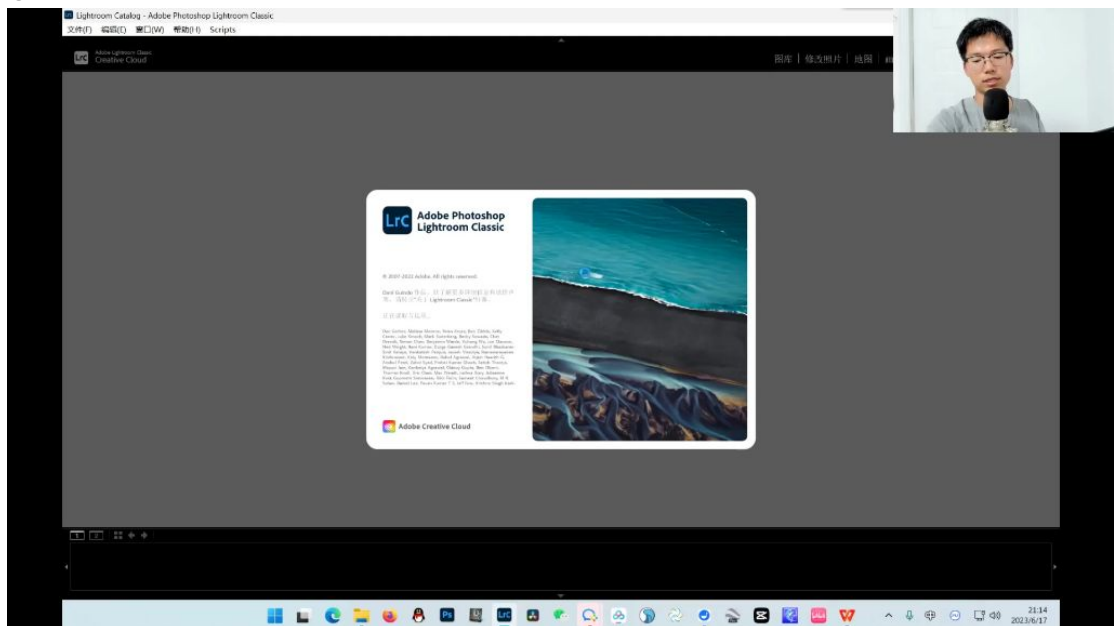
- **调整优势：**

- 高光可大幅压低（如-36）而不丢失细节
- 阴影可显著提亮（如+100）展现暗部细节

- **调整原则：**

- 保持自然的光影关系（如太阳中心应保持较亮）
- 分区域精细调整不同曝光区域

6) Lightroom中的曝光合成 01:16:39

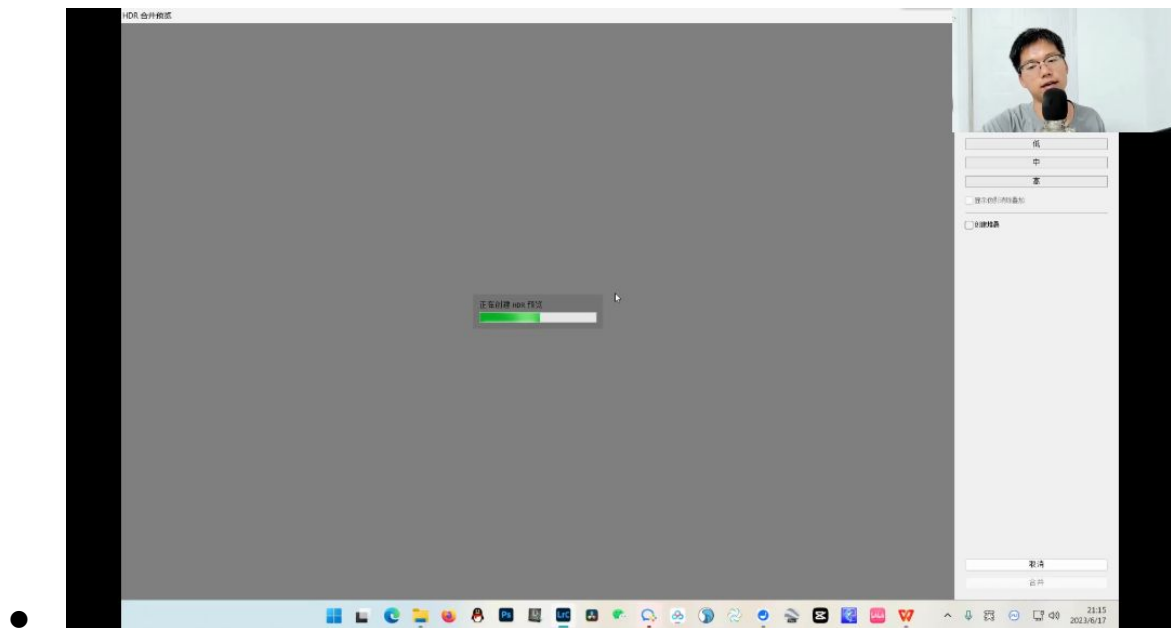


- **操作流程：**

- 将照片导入Lightroom
- 全选需要合成的照片组
- 右键选择"照片合并→HDR"

- **特点说明：**操作逻辑与PS完全一致，生成效果相同

7) Lightroom中的HDR合并 01:17:57



- **合并选项：**

- 同样提供自动对齐和自动色调选项
- 合并后生成新文件并保留原始素材

- **后期处理：**可像普通照片一样进行各项参数调整，因包含完整动态范围信息，调整空间更大

8) 完整工作流程总结

- **标准流程：**

- 选择同一场景不同曝光的照片组（3-5张）
- 导入PS或Lightroom
- 全选后执行HDR合并
- 设置自动对齐并保存合并结果
- 对合并后的文件进行精细调整

- **适用场景：**适用于静态场景、三脚架拍摄、光线变化简单的环境

- **局限说明：**对于动态元素（如水面波纹）或复杂光线场景可能出现合成瑕疵

8. 曝光合成的技巧 01:20:10

1) 拍摄格式选择

- **必须使用RAW格式**：曝光合成需要后期处理，RAW格式比JPG具有更高的宽容度，能保留更多图像信息。例如用3张RAW合成的效果远优于3张JPG。
- **禁用JPG格式**：后期合成时JPG格式的细节还原能力弱，且动态范围有限，不适合专业合成需求。

2) 拍摄稳定性要求

- **参数一致性原则**：除曝光值外，机位、景深、景别、白平衡必须完全相同。若三脚架移动/镜头触碰/焦距变化，需整组重拍。

● 三脚架使用技巧：

- 风光摄影必备三脚架，可最大限度保持稳定
- 手持拍摄时需注意最长快门速度，避免运动模糊影响合成效果（如最亮的一张出现模糊会导致整组合成失败）

3) 拍摄流程管理

- **完整组确认机制**：必须确认完成当前包围曝光组后再移动相机，常见错误是未关闭自动包围功能继续拍摄，导致曝光异常循环。

● 素材管理技巧：

- 新手建议观察亮度循环规律（如3张一组则3张亮度循环）
- 熟练者可通过快速浏览识别组别关系

4) 拍摄模式设置

● 连续/单次拍摄选择：

- 索尼相机：BKT SS（单次）需按多次快门，BKT C（连续）可按住快门完成整组
- 佳能/尼康：配合单拍/连拍模式决定操作方式（单拍需多次按键，连拍可一次完成）

- **操作演示**：设置3张1EV差异时，单拍模式需按3次快门，连拍模式按住即出3张

9. 作业 01:26:08

1) 理论理解

- **应用场景判断**：需明确何时需要/不需要使用曝光合成技术
- **动态范围关系**：理解相机宽容度与环境光比的匹配关系（环境对比度 > 相机记录能力时需合成）

2) 参数设置原理

- **张数与光比关系**：光比越大所需照片张数越多，常规保持1EV曝光差异
- **合成原理**：通过多张不同亮度照片分别记录信息后合并

3) 实践要求

- **拍摄任务**：使用自动包围功能拍摄大光比场景素材并合成
- **对比分析**：需提交合成前后对比，说明：
 - 合成如何解决光比问题
 - 视觉效果差异（符合人眼视觉规律）
- **技术标准**：要求相机稳定、构图恰当、景深合适

二、知识小结

知识点	核心内容	技术要点	应用场景
曝光合成原理	通过多张不同曝光照片合成解决大光比问题	相机宽容度 vs 环境动态范围	日出日落/高对比风光
自动包围曝光	相机自动拍摄多张曝光差异照片	设置张数(3/5/7)和曝光差(1EV)	固定机位风光拍摄
拍摄技巧	RAW格式+三脚架+参数锁定	仅调整快门速度	流水/云层等动态元素
后期合成流程	PS Camera Raw合并HDR	自动对齐+手动调色	保留高光/阴影细节
渐变镜对比	线性过渡限制 vs 合成灵活性	地景复杂度决定选择	平直地平线场景
测光误区	点测光无法解决极端光比	手动曝光控制更可靠	大光比环境拍摄

宽容度概念	相机记录亮度范围的能力	全画幅>APS-C	风光摄影器材选择
视觉规律	人眼偏好丰富细节	拒绝死黑/过曝	作品表现力提升
常见参数组合	光比稍大：3张1EV 光比很大：5张1EV 光比极大：7张1EV	快门优先调整	根据现场实测调整
错误案例	改变光圈影响景深 改变ISO影响画质	仅调节快门速度	合成素材一致性